

Лабораторная работа № 5

Настройка рабочей среды

Студент: Чжао Синья

Учётная запись: zhaoxinya

Имя хоста: zhaoxinya

Номер студенческого билета: 113225832

Дисциплина: Архитектура компьютеров и операционные системы. Операционные системы

Содержание

1. Цель работы
 2. Задание работы
 3. Теоретические сведения
 4. Соглашения об именовании
 5. Ход выполнения работы
 6. Выводы
 7. Ответы на контрольные вопросы
 8. Библиография
-

Цель работы

Приобретение практических навыков настройки рабочей среды пользователя в операционной системе Linux. Освоение менеджера паролей `pass` и системы управления файлами конфигурации `chezmoi`.

Задание работы

1. Установить и настроить менеджер паролей `pass`.
2. Создать GPG-ключ и инициализировать хранилище паролей.
3. Настроить синхронизацию хранилища паролей с Git.
4. Установить и настроить систему управления файлами конфигурации `chezmoi`.
5. Создать собственный репозиторий `dotfiles` на основе шаблона.

6. Применить конфигурации на локальной машине.

7. Освоить основные команды `chezmoi`.

Теоретические сведения

Менеджер паролей `pass`

`pass` — стандартный менеджер паролей для Unix, разработанный в идеологии Unix.

Основные свойства:

- данные хранятся в файловой системе в виде каталогов и файлов;
- файлы шифруются с помощью GPG-ключа;
- поддерживается синхронизация с Git;
- структура базы паролей может быть произвольной.

Пример семантической структуры базы:

```
example.com.pgp
example.com/user.pgp
user@example.com.pgp
example.com:22.pgp
```

Управление файлами конфигурации `chezmoi`

`chezmoi` — утилита для управления файлами конфигурации домашнего каталога пользователя. Основные сведения:

- сайт: <https://www.chezmoi.io/>;
- репозиторий: <https://github.com/twpayne/chezmoi>;
- состояние файлов конфигурации сохраняется в каталоге `~/.local/share/chezmoi`, который является клоном репозитория `dotfiles`;
- конфигурационный файл `~/.config/chezmoi/chezmoi.toml` специфичен для локальной машины;
- команда `chezmoi apply` вычисляет желаемое содержимое файлов и приводит их в соответствие.

Шаблоны `chezmoi`

Шаблоны используют синтаксис Go templates. Файл интерпретируется как шаблон, если:

- имя файла имеет суффикс `.tmpl`;

- файл находится в каталоге `.chezmoitemplates` .

Пример шаблона:

```
HOSTNAME={{- .chezmoi.hostname }}
```

Условные выражения:

```
{{ if eq .chezmoi.os "darwin" }}
darwin
{{ else if eq .chezmoi.os "linux" }}
linux
{{ else }}
other operating system
{{ end }}
```

Соглашения об именовании

В соответствии с требованиями курса:

- имя пользователя внутри виртуальной машины: `zhaoxinya` ;
- имя хоста виртуальной машины: `zhaoxinya` ;
- имя виртуальной машины: `ZhaoXinya2` ;
- имя репозитория для хранения паролей: `password-store` ;
- имя репозитория для хранения конфигураций: `dotfiles` .

Проверка имени пользователя и хоста:

```
whoami
hostname
id
```

```
zhaoxinya@zhaoxinya:~$ whoami
zhaoxinya
zhaoxinya@zhaoxinya:~$ hostname
zhaoxinya
zhaoxinya@zhaoxinya:~$ id
uid=1000(zhaoxinya) gid=1000(zhaoxinya) groups=1000(zhaoxinya),10(wheel) context=unconfined_u:unconfined_r:unconfined_t:s0-s0:c0.c1023
```

Ход выполнения работы

Установка менеджера паролей pass

Установка:

```
sudo dnf -y install pass pass-otp
```

```
zhaoxinya@zhaoxinya:~$ sudo dnf -y install pass pass-otp
[sudo] password for zhaoxinya:
Updating and loading repositories:
Repositories loaded.
Package Arch Version Repository Size
Installing:
pass noarch 1.7.4-14.fc42 fedora 129.0 KiB
pass-otp noarch 1.2.0-17.fc42 fedora 59.1 KiB
Installing dependencies:
liboath x86_64 2.6.12-2.fc42 fedora 93.7 KiB
oathtool x86_64 2.6.12-2.fc42 fedora 89.9 KiB
qrencode x86_64 4.1.1-10.fc42 fedora 37.6 KiB
Installing weak dependencies:
wl-clipboard x86_64 2.2.1-4.fc42 fedora 140.6 KiB

Transaction Summary:
Installing: 6 packages
```

Проверка версии:

```
pass --version
```

```
zhaoxinya@zhaoxinya:~$ pass --version
=====
= pass: the standard unix password manager =
=
=                               v1.7.4                               =
=
=                               Jason A. Donenfeld                               =
=                               Jason@zx2c4.com                               =
=
=                               http://www.passwordstore.org/                               =
=====
```

Результат:

```
= pass: the standard unix password manager =
v1.7.4
```

Генерация GPG-ключа

Проверка существующих ключей:

```
gpg --list-secret-keys
```

```
zhaoxinya@zhaoxinya:~$ gpg --list-secret-keys
gpg: directory '/home/zhaoxinya/.gnupg' created
gpg: /home/zhaoxinya/.gnupg/trustdb.gpg: trustdb created
```

Ключ отсутствовал, поэтому был создан новый:

```
gpg --full-generate-key
```

```
zhaoxinya@zhaoxinya:~$ gpg --full-generate-key
gpg (GnuPG) 2.4.7; Copyright (C) 2024 g10 Code GmbH
This is free software: you are free to change and redistribute it.
There is NO WARRANTY, to the extent permitted by law.
```

Please select what kind of key you want:

- (1) RSA and RSA
- (2) DSA and Elgamal
- (3) DSA (sign only)
- (4) RSA (sign only)
- (9) ECC (sign and encrypt) *default*
- (10) ECC (sign only)
- (14) Existing key from card

Your selection?

Please select which elliptic curve you want:

- (1) Curve 25519 *default*
- (4) NIST P-384
- (6) Brainpool P-256

Your selection? █

Please specify how long the key should be valid.

- 0 = key does not expire
- <n> = key expires in n days
- <n>w = key expires in n weeks
- <n>m = key expires in n months
- <n>y = key expires in n years

Key is valid for? (0)

Key does not expire at all

Is this correct? (y/N) y

GnuPG needs to construct a user ID to identify your key.

Real name: zhaoxinya

Email address: 1132258332@rudn.ru

Comment:

You selected this USER-ID:

"zhaoxinya <1132258332@rudn.ru>"

Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (O)kay/(Q)uit? o

We need to generate a lot of random bytes. It is a good idea to perfo

```
rm
some other action (type on the keyboard, move the mouse, utilize the
disks) during the prime generation; this gives the random number
generator a better chance to gain enough entropy.
We need to generate a lot of random bytes. It is a good idea to perfo
rm
some other action (type on the keyboard, move the mouse, utilize the
disks) during the prime generation; this gives the random number
generator a better chance to gain enough entropy.
gpg: directory '/home/zhaoxinya/.gnupg/openpgp-revocs.d' created
gpg: revocation certificate stored as '/home/zhaoxinya/.gnupg/openpgp
-revocs.d/A9F386A1BEB16BED0D19EF500625F1CD9FFDB5CE.rev'
public and secret key created and signed.

pub   ed25519 2026-10-07 [SC]
       A9F386A1BEB16BED0D19EF500625F1CD9FFDB5CE
uid           zhaoxinya <1132258332@rudn.ru>
sub    cv25519 2026-10-07 [E]
```

Параметры ключа:

- тип: ECC (sign and encrypt), кривая Curve 25519;
- срок действия: 0 (не истекает);
- Real name: zhaoxinya ;
- Email address: 1132258332@rudn.ru ;
- Passphrase: задан пользователем.

После генерации:

```
gpg --list-secret-keys
```

```
zhaoxinya@zhaoxinya:~$ gpg --list-secret-keys
gpg: checking the trustdb
gpg: marginals needed: 3  completes needed: 1  trust model: pgp
gpg: depth: 0  valid: 1  signed: 0  trust: 0-, 0q, 0n, 0m, 0f, 1u
[keyboxd]
-----
sec   ed25519 2026-10-07 [SC]
       A9F386A1BEB16BED0D19EF500625F1CD9FFDB5CE
uid           [ultimate] zhaoxinya <1132258332@rudn.ru>
ssb    cv25519 2026-10-07 [E]
```

Результат:

```
sec    ed25519 2026-10-07 [SC]
       A9F386A1BEB16BED0D19EF500625F1CD9FFDB5CE
uid          [ultimate] zhaoxinya <1132258332@rudn.ru>
ssb    cv25519 2026-10-07 [E]
```

Инициализация хранилища паролей

```
pass init 1132258332@rudn.ru
```

```
zhaoxinya@zhaoxinya:~$ pass init 1132258332@rudn.ru
mkdir: created directory '/home/zhaoxinya/.password-store/'
Password store initialized for 1132258332@rudn.ru
```

Результат:

```
mkdir: created directory '/home/zhaoxinya/.password-store/'
Password store initialized for 1132258332@rudn.ru
```

Добавление тестового пароля

```
pass insert test/example.com
```

Результат:

```
mkdir: created directory '/home/zhaoxinya/.password-store/test'
Enter password for test/example.com:
Retype password for test/example.com:
```

Проверка содержимого хранилища:

```
pass
```

Результат:

```
Password Store
└─ test
   └─ example.com
```

```
zhaoxinya@zhaoxinya:~$ pass insert test/example.com
mkdir: created directory '/home/zhaoxinya/.password-store/test'
Enter password for test/example.com:
Retype password for test/example.com:
zhaoxinya@zhaoxinya:~$ pass
Password Store
└─ test
   └─ example.com
```

Извлечение пароля:

```
pass test/example.com
```

```
zhaoxinya@zhaoxinya:~$ pass test/example.com
Mumu159357-
```

Синхронизация хранилища с Git

Создание приватного репозитория на GitHub:

```
gh repo create password-store --private --description "Pass password store"
```

```
zhaoxinya@zhaoxinya:~$ gh repo create password-store --private --description "Pass password store"
✓ Created repository Muzxnya/password-store on github.com
https://github.com/Muzxnya/password-store
```

Результат:

```
✓ Created repository Muzxnya/password-store on github.com
https://github.com/Muzxnya/password-store
```

Инициализация git и первый push:

```
pass git init
pass git remote add origin git@github.com:Muzxnya/password-store.git
pass git push -u origin main
```

```
zhaoxinya@zhaoxinya:~$ pass git init
Initialized empty Git repository in /home/zhaoxinya/.password-store/.git/
[main (root-commit) af40e4f] Add current contents of password store.
 2 files changed, 1 insertion(+)
 create mode 100644 .gpg-id
 create mode 100644 test/example.com.gpg
[main d6d4d2c] Configure git repository for gpg file diff.
 1 file changed, 1 insertion(+)
 create mode 100644 .gitattributes
```

```
zhaoxinya@zhaoxinya:~$ pass git push -u origin main
Enumerating objects: 8, done.
Counting objects: 100% (8/8), done.
Delta compression using up to 4 threads
Compressing objects: 100% (5/5), done.
Writing objects: 100% (8/8), 814 bytes | 814.00 KiB/s, done.
Total 8 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To github.com:Muzxnya/password-store.git
 * [new branch]      main -> main
branch 'main' set up to track 'origin/main'.
```

Результат:

```
To github.com:Muzxnya/password-store.git
 * [new branch]      main -> main
branch 'main' set up to track 'origin/main'.
```

Установка chezmoi

```
sh -c "$(wget -qO- chezmoi.io/get)"
```

```
zhaoxinya@zhaoxinya:~$ sh -c "$(wget -qO- chezmoi.io/get)"
info found chezmoi version 2.73.0 for latest/linux/amd64
info found glibc version 2.41
info installed bin/chezmoi
```

Результат:

```
info found chezmoi version 2.73.0 for latest/linux/amd64
info found glibc version 2.41
info installed bin/chezmoi
```

Проверка:

```
chezmoi --version
```

```
zhaoxinya@zhaoxinya:~$ chezmoi --version
chezmoi version v2.73.0, commit 24b71e4cf9d98cce0801cfc68e7553355efeaff7, built at 2026-09-28T19:47:35Z, built by goreleaser
```

Результат:

```
chezmoi version v2.73.0, commit 24b71e4cf9d98cce0801cfc68e7553355efeaff7, built at 2026-09-28T19:47:35Z, built by goreleaser
```

Установка дополнительного программного обеспечения

```
sudo dnf -y install \
    dunst fontawesome-fonts powerline-fonts \
    light fuzzel swaylock kitty \
    waybar swaybg wl-clipboard mpv grim slurp
```

```
zhaoxinya@zhaoxinya:~$ sudo dnf -y install \
> dunst fontawesome-fonts powerline-fonts \
> light fuzzel swaylock kitty \
> waybar swaybg wl-clipboard mpv grim slurp
[sudo] password for zhaoxinya:
Updating and loading repositories:
Repositories loaded.
Package "wl-clipboard-2.2.1-4.fc42.x86_64" is already installed.
```

Package	Arch	Version	Repos	Size
Installing:				
dunst	x86_64	1.13.2-1.fc42	updates	357.9 KiB
fontawesome4-fonts	noarch	1:4.7.0-24.fc42	fedora	296.6 KiB
fuzzel	x86_64	1.14.0-1.fc42	updates	324.2 KiB
grim	x86_64	1.5.0-1.fc42	updates	49.5 KiB

Создание репозитория dotfiles

```
gh repo create dotfiles --template="yamadharma/dotfiles-template" --private
```

```
zhaoxinya@zhaoxinya:~$ gh repo create dotfiles --template="yamadharma/dotfiles-template" --private
✓ Created repository Muzxnya/dotfiles on github.com
https://github.com/Muzxnya/dotfiles
```

Результат:

```
✓ Created repository Muzxnya/dotfiles on github.com
https://github.com/Muzxnya/dotfiles
```

Инициализация chezmoi

```
chezmoi init git@github.com:Muzxnya/dotfiles.git
```

```
zhaoxinya@zhaoxinya:~$ chezmoi init git@github.com:Muzxnya/dotfiles.git
Cloning into '/home/zhaoxinya/.local/share/chezmoi'...
remote: Enumerating objects: 100, done.
remote: Counting objects: 100% (100/100), done.
remote: Compressing objects: 100% (87/87), done.
remote: Total 100 (delta 0), reused 99 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
Receiving objects: 100% (100/100), 77.86 KiB | 549.00 KiB/s, done.
Email address?
```

В процессе инициализации chezmoi запросил данные пользователя (адрес электронной почты и имя) для генерации локального файла конфигурации.

Проверка различий:

```
chezmoi diff
```



```
e
+use of the trademark "Creative Commons" or any other trademark or lo
go
+of Creative Commons without its prior written consent including,
+without limitation, in connection with any unauthorized modification
s
+to any of its public licenses or any other arrangements,
+understandings, or agreements concerning use of licensed material. F
or
+the avoidance of doubt, this paragraph does not form part of the
+public licenses.
+
+Creative Commons may be contacted at creativecommons.org.
+
zhaoxinya@zhaoxinya:~$ chezmoi apply -v
zhaoxinya@zhaoxinya:~$ chezmoi apply -v
zhaoxinya@zhaoxinya:~$ chezmoi status
zhaoxinya@zhaoxinya:~$
```

После успешного применения повторный запуск `chezmoi status` не выводит ничего, что означает полное соответствие состояния домашнего каталога репозиторию `dotfiles`.

Проверка управляемых файлов:

```
chezmoi managed
```

```
zhaoxinya@zhaoxinya:~$ chezmoi managed | head -20
.XCompose
.bash_logout
.bash_profile
.bashrc
.bashrc.d
.bashrc.d/fzf.bash
.bashrc.d/gpg.bash
.bashrc.d/mc.bash
.bashrc.d/nodejs.bash
.bashrc.d/path.bash
.bashrc.d/qt.bash
.bashrc.d/term.bash
.bashrc.d/wayland.bash
.config
.config/dunst
.config/dunst/dunstrc

.config/fontconfig
.config/fontconfig/fonts.conf
.config/foot
.config/foot/foot.ini
```

Просмотр переменных шаблона:

```
chezmoi data
```

```
zhaoxinya@zhaoxinya:~$ chezmoi data | head -30
{
  "chezmoi": {
    "arch": "amd64",
    "args": [
      "chezmoi",
      "data"
    ],
    "cacheDir": "/home/zhaoxinya/.cache/chezmoi",
    "command": "data",
    "commandDir": "/home/zhaoxinya",
    "config": {
      "add": {
        "encrypt": false,
        "secrets": "warning",
        "templateSymlinks": false
      },
```

```
"age": {
  "args": null,
  "command": "age",
  "identities": null,
  "identity": "",
  "passphrase": false,
  "recipient": "",
  "recipients": null,
  "recipientsFile": "",
  "recipientsFiles": null,
  "suffix": ".age",
  "symmetric": false,
  "useBuiltin": false
},
```

Тестирование шаблона:

```
chezmoi execute-template '{{ .chezmoi.hostname }}'
```

```
zhaoxinya@zhaoxinya:~$ chezmoi execute-template '{{ .chezmoi.hostname }}'  
zhaoxinya@zhaoxinya:~$
```

Результат:

```
zhaoxinya
```

Ежедневные операции с chezmoi

Получить и применить последние изменения:

```
chezmoi update
```

Просмотреть изменения без применения:

```
chezmoi git pull -- --autostash --rebase && chezmoi diff
```

Применить изменения:

```
chezmoi apply
```

Установить dotfiles на новой машине одной командой:

```
chezmoi init --apply git@github.com:Muzxnya/dotfiles.git
```

Автоматические commit и push

В файл `~/.config/chezmoi/chezmoi.toml` добавлены параметры:

```
[git]  
  autoCommit = true  
  autoPush   = true
```

При этом следует помнить, что при использовании `autoPush` и публичном репозитории `dotfiles` случайно добавленный секрет будет автоматически опубликован.

Выводы

В ходе лабораторной работы были приобретены практические навыки настройки рабочей среды пользователя в Linux:

- установлен и настроен менеджер паролей `pass` ;
- создан GPG-ключ, применённый для шифрования хранилища;
- инициализировано хранилище паролей, добавлен тестовый пароль;
- настроена синхронизация хранилища паролей с приватным репозиторием на GitHub;
- установлена и настроена система управления файлами конфигурации `chezmoi` ;
- создан собственный репозиторий `dotfiles` на основе шаблона;
- освоены основные команды `chezmoi` : `init` , `diff` , `apply` , `status` , `managed` , `data` , `execute-template` , `update` .

Все выполненные действия соответствуют требованиям задания лабораторной работы.

Ответы на контрольные вопросы

1. Что такое менеджер паролей `pass`?

`pass` — стандартный менеджер паролей для Unix. Данные хранятся в файловой системе в виде дерева каталогов и файлов, каждый файл шифруется GPG-ключом. Поддерживается синхронизация с Git.

2. Где хранятся данные менеджера паролей `pass`?

В каталоге `~/.password-store/` . Каждый пароль хранится в отдельном `.gpg` -файле, структура каталогов может быть произвольной.

3. Как инициализировать хранилище `pass`?

```
pass init <gpg-id or email>
```

4. Как добавить новый пароль в `pass`?

```
pass insert [OPTIONAL DIR]/[FILENAME]
```

Например:

```
pass insert github/username
```

5. Как синхронизировать хранилище pass с Git?

```
pass git init  
pass git remote add origin git@github.com:<username>/<repo>.git  
pass git push -u origin main
```

Дальнейшая синхронизация:

```
pass git pull  
pass git push
```

6. Что такое chezmoi?

`chezmoi` — утилита для управления файлами конфигурации домашнего каталога пользователя. Позволяет хранить dotfiles в репозитории Git и применять их на разных машинах.

7. Где chezmoi хранит исходные файлы?

В каталоге `~/.local/share/chezmoi`, который является клоном репозитория `dotfiles`.

8. Что делает команда `chezmoi apply`?

Вычисляет желаемое содержимое и права доступа для каждого файла и вносит изменения, чтобы домашний каталог соответствовал состоянию репозитория `dotfiles`.

9. Что такое шаблоны chezmoi?

Шаблоны используют синтаксис Go templates и позволяют изменять содержимое файла в зависимости от среды (имя хоста, ОС, архитектура и т. п.). Файл считается шаблоном, если его имя заканчивается на `.tmpl` или он находится в каталоге `.chezmoitemplates`.

10. Как установить dotfiles на новой машине одной командой?

```
chezmoi init --apply git@github.com:<username>/dotfiles.git
```

11. Что такое autoCommit и autoPush в chezmoi?

Это параметры конфигурации, включающие автоматическое создание commit и push изменений в репозиторий `dotfiles` при каждом изменении исходного каталога.

12. Почему опасно использовать autoPush с публичным репозиторием?

Потому что любой случайно добавленный секрет (пароль, токен, ключ) будет автоматически опубликован в публичном репозитории.

Библиография

1. Password Store — the standard unix password manager [Электронный ресурс]. — URL: <https://www.passwordstore.org/>
2. GnuPG — The GNU Privacy Guard [Электронный ресурс]. — URL: <https://gnupg.org/>
3. chezmoi — manage your dotfiles across multiple diverse machines [Электронный ресурс]. — URL: <https://www.chezmoi.io/>
4. chezmoi на GitHub [Электронный ресурс]. — URL: <https://github.com/twpayne/chezmoi>
5. Git [Электронный ресурс]. — URL: <https://git-scm.com/>
6. GitHub CLI Documentation [Электронный ресурс]. — URL: <https://cli.github.com/manual/>
7. Немет, Э. Unix и Linux: руководство системного администратора / Э. Немет, Г. Снайдер, Т. Р. Хейн, Б. Уэйли. — 4-е изд. — Вильямс, 2014. — 1312 сс.